Relazione Tecnica: Simulazione di Attacco DoS (UDP Flood)

Corrado Vaccarecci
Laboratorio: Sicurezza delle Reti / Ethical Hacking
Target: Metasploitable 2 (192.168.50.101)
Attaccante: Kali Linux (192.168.50.12)

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo dell'attività è stato quello di comprendere il funzionamento di un attacco **Denial of Service (DoS)** di tipo **UDP Flood**, analizzando come l'invio massivo di pacchetti non orientati alla connessione possa saturare le risorse di rete della vittima.

2. Configurazione dell'Infrastruttura

Per far comunicare le macchine, è stata configurata una rete virtuale isolata:

Networking: Entrambe le macchine (Kali e Metasploitable) sono state inserite nella stessa sottorete (192.168.50.0/24) per permettere il passaggio dei pacchetti UDP senza blocchi del firewall.

Verifica con Ping: Prima dell'attacco, è stata verificata la raggiungibilità dell'host tramite il comando ping, assicurando che il tunnel di comunicazione fosse attivo.

3. Lo Script di Attacco (Python)

È stato sviluppato uno script in Python utilizzando la libreria socket. Le caratteristiche principali del codice sono:

Protocollo: UDP (socket.SOCK_DGRAM), scelto per la sua velocità e assenza di handshake (invio "fire-and-forget").

Payload: Ogni pacchetto inviato ha una dimensione di **1024 byte (1 KB)**, generato casualmente per evitare filtri di base.

Targeting: Lo script permette di selezionare dinamicamente l'IP della vittima e la porta di destinazione.

4. Esecuzione e Risultati

Durante l'esecuzione, la macchina Kali ha iniziato a inviare raffiche continue di pacchetti verso la porta 80 della Metasploitable.

```
Inviati 1549000 pacchi pesanti!
Inviati 1550000 pacchi pesanti!
Inviati 1551000 pacchi pesanti!
Inviati 1552000 pacchi pesanti!
Inviati 1553000 pacchi pesanti!
Inviati 1554000 pacchi pesanti!
Inviati 1555000 pacchi pesanti!
Inviati 1556000 pacchi pesanti!
Inviati 1557000 pacchi pesanti!
Inviati 1558000 pacchi pesanti!
Inviati 1559000 pacchi pesanti!
Inviati 1560000 pacchi pesanti!
Inviati 1561000 pacchi pesanti!
Inviati 1562000 pacchi pesanti!
Inviati 1563000 pacchi pesanti!
Inviati 1564000 pacchi pesanti!
Inviati 1565000 pacchi pesanti!
Inviati 1566000 pacchi pesanti!
Inviati 1567000 pacchi pesanti!
Inviati 1568000 pacchi pesanti!
Inviati 1569000 pacchi pesanti!
Inviati 1570000 pacchi pesanti!
Inviati 1571000 pacchi pesanti!
Inviati 1572000 pacchi pesanti!
Inviati 1573000 pacchi pesanti!
Inviati 1574000 pacchi pesanti!
Inviati 1575000 pacchi pesanti!
Inviati 1576000 pacchi pesanti!
Inviati 1577000 pacchi pesanti!
Inviati 1578000 pacchi pesanti!
Inviati 1579000 pacchi pesanti!
Inviati 1580000 pacchi pesanti!
Inviati 1581000 pacchi pesanti!
Inviati 1582000 pacchi pesanti!
Inviati 1583000 pacchi pesanti!
Inviati 1584000 pacchi pesanti!
Inviati 1585000 pacchi pesanti!
Inviati 1586000 pacchi pesanti!
Inviati 1587000 pacchi pesanti!
Inviati 1588000 pacchi pesanti!
Inviati 1589000 pacchi pesanti!
Inviati 1590000 pacchi pesanti!
Inviati 1591000 pacchi pesanti!
Inviati 1592000 pacchi pesanti!
Inviati 1593000 pacchi pesanti!
Inviati 1594000 pacchi pesanti!
Inviati 1595000 pacchi pesanti!
Inviati 1596000 pacchi pesanti!
Inviati 1597000 pacchi pesanti!
Inviati 1598000 pacchi pesanti!
```

Osservazioni:

L'attacco ha mostrato come un flusso costante di dati possa impegnare la scheda di rete della vittima.

In una situazione reale, questo tipo di traffico causa un innalzamento dei tempi di risposta (latenza) e la potenziale caduta dei servizi legittimi.

5. Conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato l'efficacia e la semplicità di un attacco UDP Flood. La mancanza di controllo del flusso nel protocollo UDP lo rende uno strumento potente per saturare la banda di un bersaglio non protetto da sistemi di filtraggio o rate-limiting.